

Ontwerp van een industriële sturing

Voorbeeldvak

Ruben Ryckaert, Andere Auteur

Academiejaar 2025-2026

KU Leuven

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Samenvatting

Deze samenvattingen zijn beschikbaar op GitHub waar je kunt bijdragen aan verbeteringen: <https://github.com/KUL-Industriële-ingenieurs/Samenvattingen-Ku-leuven-Industriële-ingenieurs>

Je bent helemaal vrij en ik raad je zelf aan om info toe te voegen aan de documenten als je de uitleg niet goed vindt. Je leert je vak en je raakt dan ook bekend met LaTeX wat handig is voor later.

Inhoudsopgave

1	Introductie	2
1.1	Switches en buttons	2

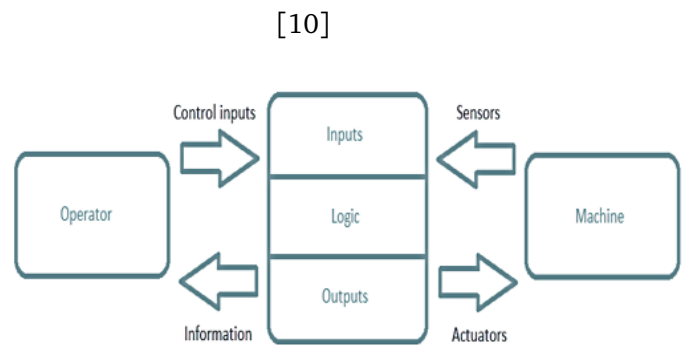
1 Introductie

We leggen deze figuur uit met een eenvoudig voorbeeld. Je hebt een doodgewone knop die je kan indrukken. Jij als **operator** geef controle inputs aan de knop, bijvoorbeeld door hem in te drukken.

De **logic controller (PLC)** ontvangt deze input en verwerkt deze volgens een vooraf gedefinieerd programma.

De knop krijgt info door sensors die bijvoorbeeld info geven of de knop al dan niet is ingedrukt van de machine

Als de knop is ingedrukt gaat door er een **logic actions** gebeuren waarbij de **machine** een actie uitvoert, bijvoorbeeld een motor starten of een lamp laten branden. en de **operator** krijgt feedback van de **machine**, bijvoorbeeld door een lamp die gaat branden of een geluidssignaal.

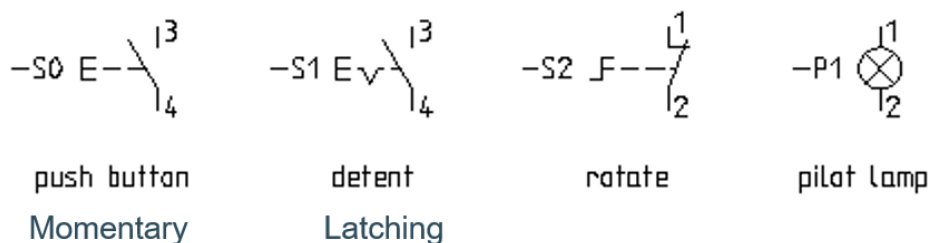


Figuur 1.1

1.1 Switches and buttons

Een main switch wordt aangegeven met **Q**

Knoppen en switches die acties uitvoeren worden aangegeven met **S** Deze worden meestal in een tube geplaatst zodat ze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt.



Figuur 1.2

Je hebt meerdere soorten switched.

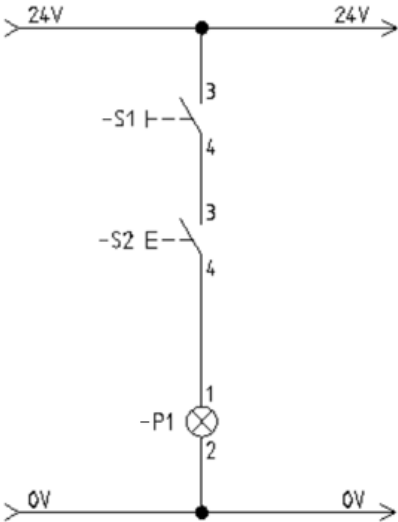
Push button : een knop die je indrukt en loslaat, zoals een deurbel.

Detent switch : een schakelaar die in een bepaalde positie blijft staan, zoals een lichtschakelaar.

rotater switch : een schakelaar die je draait.

Pilot lamp : Informatie die de operator terug krijgt *bv. Staat de machine aan?*

Hoe de schakeling is getekent bepaald zijn functie.



Figuur 1.3